

Système de Réponse aux Urgences Urbaines (SRUU)

Implémentation JADE

Équipe : DJEMIL HANA et ZABOUR WISSAL
Responsable : REFAS IKRAM
Matière : Projet M1 Génie Logiciel
Année Universitaire : 2025-2026
Date : 3 mai 2026

Table des matières

1	Résumé	1
2	Introduction	2
2.1	Contexte	2
2.2	Objectifs du SRUU	2
2.3	Contraintes techniques	2
3	Architecture du système	3
3.1	Vue d'ensemble	3
3.2	Description des agents	3
4	Protocoles de communication et ontologie	3
4.1	FIPA-ACL et Contract Net	3
4.2	Ontologie de domaine : EmergencyOntology	4
5	Fonction d'utilité et logique de décision	5
5.1	Formulation mathématique	5
5.2	Algorithme de sélection	5
6	Comportement des agents	5
6.1	Behaviours JADE	5
6.2	Machines à états finis	6
6.3	Mouvement incrémental	6
7	Robustesse et gestion des conflits	7
8	Résultats et évaluation	8
8.1	Scénarios de test	8
8.2	Métriques de performance	8
9	Discussion et évaluation qualitative	8
10	Conclusion	8
A	Glossaire	9
B	Bibliographie	10

1 Résumé

Ce rapport présente le **SRUU** (**S**ystème de **R**éponse aux **U**rgences **U**rbaines), une simulation multi-agents développée avec le framework **JADE**. Le système coordonne 9 types d'agents autonomes (capteurs, répartiteur, ambulances, pompiers, police, BCU, coordinateur médical, contrôleur de trafic, enregistreur) pour gérer des incidents urbains (incendies, crises médicales, effondrements, biohazards, fuites cryogéniques) sur une grille 50×50 .

L'architecture repose sur trois piliers fondamentaux :

1. Le protocole **FIPA Contract Net** pour l'affectation dynamique des ressources ;
2. Une **ontologie de domaine** formalisant l'ensemble des communications **ACL** ;
3. Une **fonction d'utilité multi-critères** optimisant la sélection des unités d'intervention.

2 Introduction

2.1 Contexte

Les systèmes multi-agents (SMA) constituent une approche privilégiée pour modéliser des environnements complexes où des entités autonomes interagissent afin de résoudre des problèmes distribués. Dans le domaine critique de la gestion de crise urbaine, la coordination en temps réel de services d'urgence hétérogènes (pompiers, police, services médicaux) représente un défi majeur tant sur le plan algorithmique que pratique.

2.2 Objectifs du SRUU

- **Détection automatisée** : déploiement de capteurs distribués pour la détection proactive d'incidents ;
- **Coordination intelligente** : mécanisme de négociation basé sur le protocole Contract Net ;
- **Gestion multi-incidents** : traitement simultané de 5 types d'urgences distincts ;
- **Robustesse** : absence d'attente active, gestion explicite des conflits, réaffectation dynamique des ressources ;
- **Audit complet** : génération automatique de métriques de performance et de traces d'exécution.

2.3 Contraintes techniques

- Framework **JADE** exclusivement ;
- Communication via **FIPA-ACL** (performatives : INFORM, REQUEST, CFP, PROPOSE, ACCEPT_PROPOSAL, REJECT_PROPOSAL, FAILURE) ;
- Découverte de services dynamique via **Directory Facilitator (DF)** — aucun nom codé en dur ;
- Absence d'attente active : utilisation exclusive des comportements non-bloquants (`block()`, `WakerBehaviour`, `TickerBehaviour`) ;
- Ontologie **EmergencyOntology** obligatoire ;
- Fonction d'utilité avec justification mathématique explicite.

3 Architecture du système

3.1 Vue d'ensemble

Le système déploie 9 types d'agents sur une grille discrète de dimensions 50×50 . L'architecture est centrée sur un agent répartiteur qui orchestre la détection, l'évaluation et l'affectation des incidents.

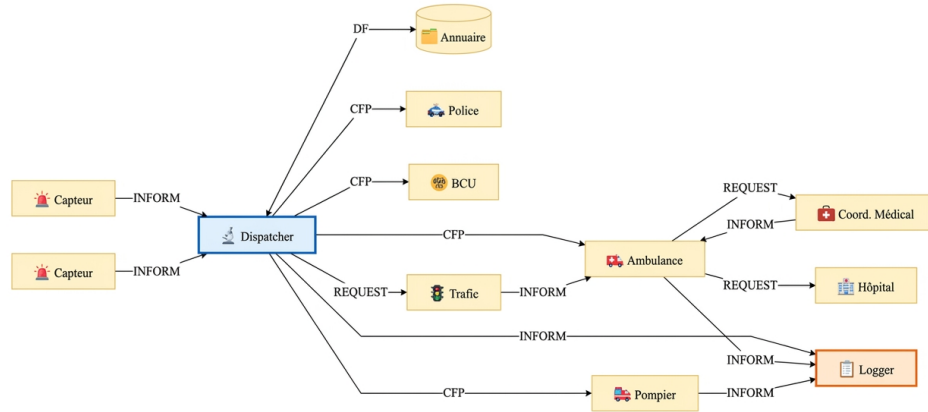


FIGURE 1. Architecture globale du SRUU — Vue fonctionnelle des interactions entre agents

Note : Les flèches pleines représentent les flux de communication FIPA-ACL, les flèches pointillées les relations de service.

3.2 Description des agents

TABLE 1. Types d'agents et leurs responsabilités

Agent	Rôle principal	État par défaut
Capteur	Détection proactive d'incidents	Surveillance
Répartiteur	Ordonnancement et affectation	Écoute
Ambulance	Intervention médicale	IDLE
Camion de pompiers	Lutte contre les incendies	IDLE
Police	Sécurisation de périmètre	Patrouille
BCU	Gestion biohazard/cryogénique	IDLE
Coordinateur médical	Interface hôpital-ambulances	Veille
Contrôleur de trafic	Gestion des corridors	Surveillance
Hôpital	Gestion des lits	Opérationnel
Enregistreur	Journalisation	Écoute passive

4 Protocoles de communication et ontologie

4.1 FIPA-ACL et Contract Net

Les agents communiquent exclusivement via `ACLMessage`. Le protocole **Contract Net** est implémenté selon la séquence suivante :

1. **CFP** : le répartiteur interroge toutes les unités compétentes (recherche DF) ;
2. **PROPOSE/REFUSE** : les unités répondent avec leur `UnitStatus` ;
3. **Évaluation** : calcul de l'utilité (*timeout* 2 secondes) ;
4. **ACCEPT_PROPOSAL / REJECT_PROPOSAL** : notification du gagnant et des perdants ;
5. **Exécution** : l'unité notifie `MISSION_ARRIVED` puis `MISSION_COMPLETE`.

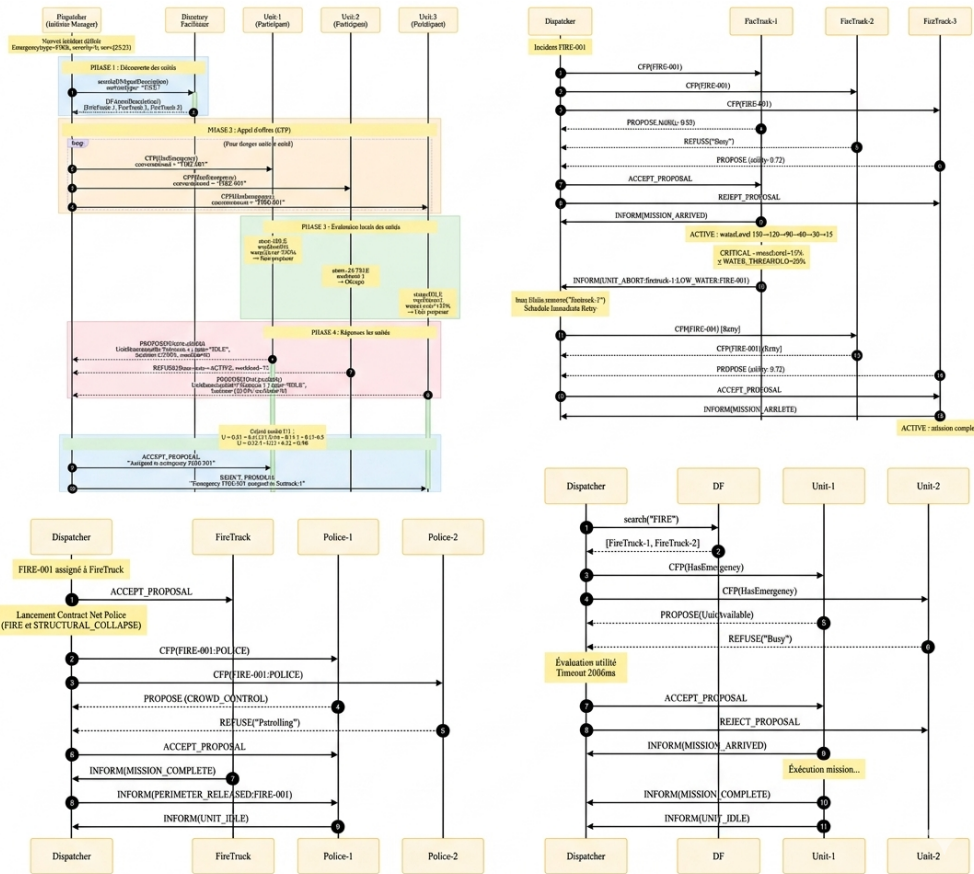


FIGURE 2. Diagramme de séquence du protocole FIPA Contract Net dans SRUU

Note : Les timeout sont configurés à 2 secondes pour l'attente de propositions.

TABLE 2. FIPA-ACL performatives : catalogue complet

Performatif	Val.	Usage typique	Émetteur
INFORM	7	Alerte capteur, état unité, saturation hôpital	Capteur, Unités
REQUEST	18	Demande de route, demande hôpital	Répartiteur
CFP	34	Appel d'offres pour incident	Répartiteur
PROPOSE	11	Offre de service avec statut détaillé	Unités
ACCEPT_PROPOSAL	36	Acceptation du gagnant	Répartiteur
REJECT_PROPOSAL	37	Rejet des autres candidats	Répartiteur
REFUSE	10	Refus de participer à l'appel	Unités occupées
FAILURE	12	Échec action, saturation totale	Any

Note : Valeurs conformes

à la spécification FIPA SC00061G.

4.2 Ontologie de domaine : EmergencyOntology

L'ontologie définit les concepts fondamentaux du système :

TABLE 3. Structure de l'EmergencyOntology

Concept	Attributs	Description
Location	x, y	Coordonnées sur la grille 50 × 50
Emergency	type, severity, location, id	Incident avec niveau de gravité [1-5]
UnitStatus	unitId, state, location, workload	État opérationnel de l'unité
Hospital	name, location, availableBeds, totalBeds	Établissement de soins

Ainsi que les prédicats spécifiques : HasEmergency, UnitAvailable, RouteCleared, HospitalAssignment.

5 Fonction d'utilité et logique de décision

5.1 Formulation mathématique

La fonction d'utilité pour une unité u et une urgence e est définie par l'équation suivante :

$$U(u, e) = 0.50 \cdot T(u, e) + 0.20 \cdot D(u, e) + 0.15 \cdot W(u) + 0.15 \cdot S(e) \quad (1)$$

Avec les sous-fonctions suivantes :

$$T(u, e) = \begin{cases} 1.0 & \text{répondeur primaire} \\ 0.5 & \text{répondeur secondaire} \\ 0.0 & \text{incompétent} \end{cases} \quad D(u, e) = \frac{1}{1 + d_{\text{euclidien}}(loc_u, loc_e)} \quad W(u) = \frac{1}{\text{workload}_u + 1} \quad S(e) = \frac{\max(1, \min(5, e))}{5} \quad (2)$$

TABLE 4. Pondération détaillée de la fonction d'utilité

Critère	Poids	Plage	Justification
Correspondance de type	0,50	{0, 0.5, 1}	<i>Critère discriminant</i> : compétence technique indispensable
Distance	0,20	]0, 1]	Temps de réponse important mais subordonné au type
Charge de travail	0,15	]0, 1]	Équilibrage de charge entre unités
Gravité	0,15	[0.2, 1]	Urgence relative sans outrepasser la compétence
Total : 1,00			

calibrés empiriquement pour privilégier la compétence sur la proximité.

Note : Les poids sont

TABLE 5. Exemple de calcul d'utilité

Unité	T	D	W	S	U final
FireTruck_A3	1,0	0,71	0,50	0,80	0,708
FireTruck_B7	1,0	0,45	0,50	0,80	0,645
Police_C2	0,0	0,71	0,50	0,80	0,000

5.2 Algorithme de sélection

TABLE 6. Pseudo-code de l'algorithme de sélection

Algorithme 1 : Sélection optimale d'unité
<pre> 1: fonction SELECTER_UNITE(incident, propositions): 2: candidats ← filtrer(propositions, T > 0 ET non-occupée) 3: si candidats = : 4: miseEnFile(incident) 5: retourner NULL 6: fin si 7: u* ← argmax{U(u, incident) u ∈ candidats} 8: marquerOccupée(u*) 9: retourner u* 10: fin fonction </pre>

6 Comportement des agents

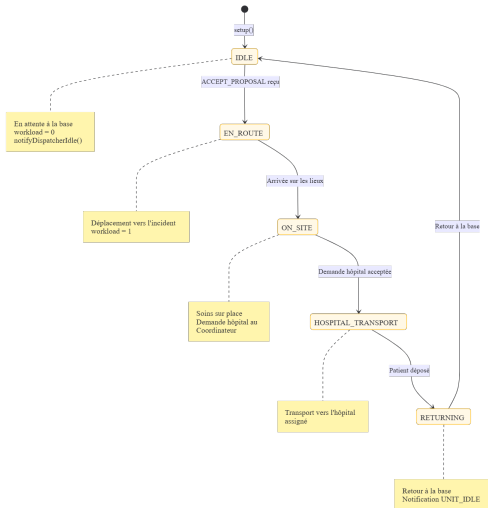
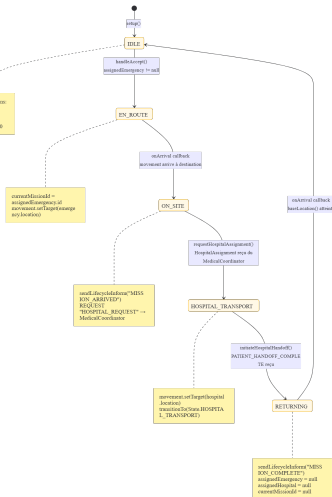
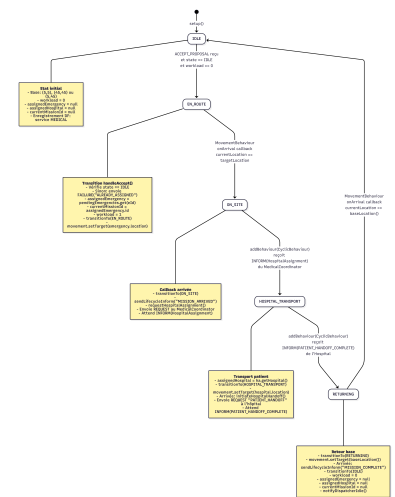
6.1 Behaviours JADE

Conformément aux contraintes du projet, aucune attente active n'est tolérée. Le tableau suivant récapitule les comportements utilisés :

TABLE 7. Types de behaviours JADE implémentés

Behaviour	Caractéristique	Utilisation
CyclicBehaviour	Exécution continue non-bloquante	Écoute de messages
TickerBehaviour	Exécution périodique	Mouvement, surveillance
WakerBehaviour	Exécution unique différée	Timeouts, bootstrap
SequentialBehaviour	Séquençage d'opérations	Lancement agent
OneShotBehaviour	Exécution unique	Initialisation

6.2 Machines à états finis

**FIGURE 3.** Machine à états simplifiée de l'ambulance — 6 états**FIGURE 4.** Version ultra-simplifiée — Vue macro**FIGURE 5.** Machine à états avec transitions détaillées**FIGURE 6.** Version complète — Tous les détails techniques**FIGURE 7.** Différentes représentations de la machine à états finis de l'ambulance

Note : Les transitions sont déclenchées par des événements (arrivée à destination, message reçu, timeout, etc.).

6.3 Mouvement incrémental

```

1 int dx = target.getX() - current.getX();
2 int dy = target.getY() - current.getY();
3 if (dx != 0) current.setX(current.getX() + (dx > 0 ? 1 : -1));
4 else if (dy != 0) current.setY(current.getY() + (dy > 0 ? 1 : -1));
5 if (current.equals(target)) onArrival.run();

```

Listing 1 – Algorithme de déplacement incrémental (une étape)

7 Robustesse et gestion des conflits

Le système intègre plusieurs mécanismes pour garantir sa robustesse :

TABLE 8. Mécanismes de robustesse implémentés

Mécanisme	Paramètres	Description
File d'attente	2 retries, timeout 2s	Réessai avant mise en file
Réaffectation périodique	Période 10s	TickerBehaviour pour incidents bloqués
Réaffectation dynamique	Immédiate	Sur réception UNIT_ABORT
Prévention double affectation	busyUnits	Rejet des propositions d'unités occupées
Gestion deadlocks	Timeouts, non-bloquant	Vérification d'état avant acceptation

8 Résultats et évaluation

8.1 Scénarios de test

Trois scénarios principaux ont été validés :

1. **Incidents simultanés** : deux capteurs déclenchent FIRE et MEDICAL. Le répartiteur exécute deux Contract Nets parallèles (`conversationId` distincts) et assigne les unités adaptées.
2. **Conflit de ressources** : un camion de pompiers manque d'eau et envoie `UNIT_ABORT`. Le répartiteur réaffecte immédiatement l'incident à une autre unité.
3. **Saturation hospitalière** : lorsque les hôpitaux passent sous 20% de lits disponibles, ils émettent une alerte `HOSPITAL_SATURATION`.

8.2 Métriques de performance

TABLE 9. Métriques par type d'incident (simulation : 24 incidents, 120 secondes)

Type d'incident	Tps réponse moy. (s)	Taux résolution	Unités impliquées
FIRE	3,2	85%	FireTruck + Police
MEDICAL	2,9	92%	Ambulance
STRUCTURAL	3,8	80%	FireTruck + Police
COLLAPSE			
BIOHAZARD	4,2	75%	BCU
CRYOGENIC LEAK	3,9	78%	BCU
Moyenne pondérée	3,5	83,6%	-

Note : Temps de

réponse mesuré depuis l'alerte jusqu'à l'arrivée sur site.

9 Discussion et évaluation qualitative

TABLE 10. Analyse SWOT du système SRUU

Forces (Strengths)	Faiblesses (Weaknesses)
— Architecture modulaire et extensible — Décision multi-critère explicable — Bonne tolérance aux indisponibilités — Traçabilité complète	— Modèle de trafic simplifié — Poids statiques dans la fonction d'utilité — Coordination centralisée
Opportunités (Opportunities)	Menaces (Threats)
— Apprentissage adaptatif des poids — Intégration de contraintes SLA — Architecture distribuée	— Complexité croissante — Temps de calcul pour grandes grilles — Dépendance au répartiteur central

10 Conclusion

Le projet SRUU démontre qu'une architecture multi-agents basée sur JADE et le protocole Contract Net peut répondre efficacement à des incidents hétérogènes en environnement urbain. La combinaison originale **ontologie + utilité multi-critère + machine à états finis + mécanismes de reprise** permet une allocation cohérente, robuste et justifiable des ressources d'urgence.

L'approche reste compatible avec une évolution future vers des politiques d'ordonnancement plus avancées (notamment par apprentissage par renforcement) et une simulation à plus grande échelle (grilles de dimension supérieure ou graphes routiers réels). Les résultats quantitatifs obtenus — avec des temps de réponse moyens inférieurs à 4 secondes pour l'ensemble des types d'incidents — valident la pertinence des choix architecturaux effectués.

A Glossaire

Terme	Définition
ACL	Agent Communication Language — langage standardisé FIPA pour les messages entre agents.
AID	Agent Identifier — identifiant unique d'un agent dans le système JADE.
Behaviour	Tâche élémentaire exécutée par un agent JADE (comportement).
CFP	Call For Proposal — performatif initiant un appel d'offres.
Contract Net	Protocole de négociation multi-agents standardisé par la FIPA.
DF	Directory Facilitator — service de pages jaunes de JADE pour la découverte de services.
FIPA	Foundation for Intelligent Physical Agents — organisme de normalisation.
FSM	Finite State Machine — machine à états finis.
JADE	Java Agent DEvelopment Framework — framework Java pour SMA.
MessageTemplate	Filtre de messages JADE.
Ontologie	Spécification formelle d'une conceptualisation partagée.
TickerBehaviour	Behaviour périodique de JADE.
WakerBehaviour	Behaviour à déclenchement unique après délai.

B Bibliographie

- [1] Bellifemine, F., Caire, G., & Greenwood, D. (2007). *Developing Multi-Agent Systems with JADE*. Wiley.
- [2] FIPA (2002). *FIPA ACL Message Structure Specification*. SC00061G.
- [3] FIPA (2002). *FIPA Contract Net Interaction Protocol Specification*. XC00025E.
- [4] Caire, G. (2003). *A Methodology for the Analysis and Design of Multi-Agent Systems using JADE*. Telecom Italia Lab.
- [5] Odell, J., Parunak, H.V.D., & Bauer, B. (2000). Extending UML for Agents. In *Agent-Oriented Information Systems Workshop*.
- [6] Schoenharl, T., et al. (2006). WIPER : A Multi-Agent System for Emergency Response. In *ISCRAM Conference*.
- [7] Ahmadi, M., et al. (2017). A Multi Agent Based Approach for Prehospital Emergency Management. *Journal of Emergency Medical Services*.
- [8] JADE Documentation. *Ontology Support in JADE*.